

1. 求下列各个排列的逆序数,并且指出它们的奇偶性:

- (1) 315462; (2) 365412; (3) 654321;
(4) 7654321; (5) 87654321; (6) 987654321;
(7) 123456789; (8) 518394267; (9) 518694237.

2. 求下列 n 元排列的逆序数:

- (1) $(n-1)(n-2)\cdots 21n$; (2) $23\cdots(n-1)n1$.

3. 写出把排列 315462 变成排列 123456 的那些对换.

4. 求 n 元排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数,并且讨论它的奇偶性.

*5. 如果 n 元排列 $j_1j_2\cdots j_{n-1}j_n$ 的逆序数为 r , 求 n 元排列 $j_nj_{n-1}\cdots j_2j_1$ 的逆序数.

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}; \quad (3) \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -10 \end{vmatrix}.$$

7. 利用行列式判断下列二元一次方程组是否有唯一解.

7. 利用 2 阶行列式,判断下述二元一次方程组是否有惟一解? 并且当有惟一解时,求出这个解.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 7, \\ 5x_1 + 4x_2 = 6. \end{cases}$$

2. 计算下列 3 阶行列式：

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

*3. 用行列式定义计算：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} a_1 - b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n - b \end{vmatrix}.$$

证 明

3. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - c_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 - b_2 & b_2 - c_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 - b_3 & b_3 - c_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & a_1 + b_3 \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & a_2 + b_3 \\ a_3 + b_1 & a_3 + b_2 & a_3 + b_3 \end{vmatrix} = 0.$$

*4. 计算下列 n 阶行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix},$$

其中 $a_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n$.

2. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}.$$

3. 计算 n 阶行列式 ($n \geq 2$)

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

4. 用数学归纳法证明：对一切 $n \geq 2$, 有

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} \\ = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

5. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

*7. 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是两两不同的数.

*8. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & n \end{vmatrix}.$$

1. 判断下述线性方程组有无解? 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 9x_3 = b_1, \\ x_1 + 8x_2 + 27x_3 = b_2, \\ x_1 + 16x_2 + 81x_3 = b_3. \end{cases}$$

2. 判断下述线性方程组有无解? 有多少解?

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + \dots + a_n^2 x_n = b_1, \\ a_1^3 x_1 + a_2^3 x_2 + \dots + a_n^3 x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_1^{n+1} x_1 + a_2^{n+1} x_2 + \dots + a_n^{n+1} x_n = b_n, \end{array} \right.$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是两两不同的非零数.

3. 当 λ 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ -x_1 + (\lambda - 8)x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + 14x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0. \end{cases}$$

4. 当 a, b 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

5. 当 a, b 取什么值时, 下述线性方程组有惟一解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

* 6. 对于第 5 题中的线性方程组, 当 a, b 为何值时, 方程组无解? 当 a, b 为何值时, 方程组有无穷多个解?

* 7. 讨论下述线性方程组何时有一解？有无穷多个解？无解？

$$\begin{cases} a_1x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

1. 计算行列式

，

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & c_{k1} & \cdots & c_{kr} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}.$$

*3. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k1} & \cdots & a_{kk} \\ b_{11} & \cdots & b_{1r} & c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}$$

*4. 设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 这 n 个数的范德蒙行列式. 计算:

$$(1) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix}; \quad (2) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix}.$$

